

Mayo, 2017

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO SUBESTACIÓN MORRILLOS

COMUNA DE VALLENAR, PROVINCIA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Elaborador por	Revisado por	Versión
Bárbara Vivedes M. Ing. Forestal	Cristina Pavez B. Ing. Forestal	V1 Fecha 29 mayo 2017

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS.....	1
INDICE DE IMAGENES	3
1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. METODOLOGÍA	6
3.1 Área de influencia	6
3.2 Revisión bibliográfica	8
3.3 Descripción de la vegetación presente en el área de influencia.....	8
3.1.1 Antecedentes de la metodología COT.....	8
3.1.1.1 Tipos biológicos.....	8
3.1.1.2 Nombre de la unidad	9
3.1.1.3 Estratificación	9
3.1.1.4 Densidad	10
3.4. Flora terrestre potencial en el área de influencia.....	11
3.5. Flora terrestre presente en el área de influencia	11
3.5.1. Forma de vida.....	12
3.5.2. Origen biogeográfico (OBG)	12
3.5.3. Categoría de conservación (CC)	12
3.6. Aplicabilidad Ley 20.283	15
3.6.1. Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica.....	16
3.6.2. Cuantificación de especies objetivo de relevancia	16
3.7. Singularidades ambientales dentro del área de influencia.....	16
3.8. Base de datos cartográfica.....	17
4. RESULTADOS.....	18
4.1 Tipos vegetacionales presentes en el área de influencia.....	18
4.1.1 Caracterización de Gajardo	18
4.1.2 Caracterización de Luebert y Pliscoff	18
4.2 Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia	20
4.2.1 Unidad 1. Matorral leñoso bajo muy claro de <i>Bulnesia chilensis</i>	20
4.2.2 Unidad 2. Área intervenida	20

4.3	Flora presente en el área de influencia	22
4.3.1	Forma de vida.....	22
4.3.2	Origen biogeográfico.....	23
4.3.3	Categoría de conservación	23
4.4	Flora Potencial dentro del área de influencia	24
4.4.1	Flora presente en la formación vegetacional Desierto Florido de las Serranías	24
4.4.2	Flora presente en el Piso vegetacional Matorral Desértico Interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	25
4.4.3	Flora presente en el SP Cuesta Pajonales.....	25
4.4.4	Flora presente en otros proyectos evaluados ambientalmente	26
4.5	Aplicabilidad de la Ley 20.283.....	31
4.6	Número de especies objetivos de relevancia	32
4.7	Singularidades ambientales presentes en el área de influencia para el componente flora y vegetación.....	32
4.7.1	Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional ..	32
4.7.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	32
4.7.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	33
4.7.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	33
4.7.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	33
4.7.6	Presencia de bosque nativo de preservación.....	33
4.7.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.....	33
4.7.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	34
4.7.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	35
4.7.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	36
4.7.11	Actividad en o colindante con Humedales	36
4.7.12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	36
4.7.13	Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”	37
4.7.14	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	37
4.7.15	Presencia de especies endémicas	37
4.7.16	Presencia de especies de distribución restringida	38
4.7.17	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	38
4.7.18	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	38

4.7.19	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378.....	38
4.7.20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales	39
4.7.21	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	39
4.7.22	Presencia de un ecosistema amenazado	39
4.7.23	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.....	39
5.	CONCLUSIONES.....	40
6.	BIBLIOGRAFIA	42

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Vértices del área de influencia (subestación)	6
Tabla 2.	Criterios de clasificación de densidad	10
Tabla 3.	Flora presente en el área de influencia	22
Tabla 4.	Forma de vida de las especies registradas en el área de influencia	23
Tabla 5.	Origen biogeográfico de las especies registradas en el área de influencia	23
Tabla 6.	Flora en categoría de conservación presente en el área de influencia.....	24
Tabla 7:	Principales especies presentes según la clasificación de la vegetación de Gajardo (1994).....	24
Tabla 8:	Principales especies presentes según la clasificación de la vegetación de Luebert y Plischoff (2006) .	25
Tabla 9:	Listado de especie colectadas en el SP Cuesta Pajonales	26
Tabla 10.	Flora presente en proyectos cercanos al área de influencia	26
Tabla 11.	Especies objetivos de relevancia presentes en el área de influencia	32
Tabla 12.	Número de ejemplares de las especies objetivos de relevancia presentes en el área de influencia	32
Tabla 13.	Flora en categoría de conservación presente en el área de influencia	37
Tabla 14.	Flora en categoría de conservación presente en el área de influencia	37
Tabla 15.	Especies localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica presentes en el área de influencia	38

INDICE DE IMAGENES

Imagen 1.	Ubicación del área de influencia.....	7
Imagen 2	Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos	10
Imagen 3.	Ubicación del proyecto dentro de la formación vegetacional Desierto Florido de las Serranías ...	18

Imagen 4. Ubicación del proyecto dentro del piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	19
Imagen 5. Vista general de las unidades	20
Imagen 6. Ubicación de las unidades dentro del área de influencia	21
Imagen 7. Área de influencia con presencia de formación xerofítica	31
Imagen 8. Ubicación del área de influencia con respecto a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	34
Imagen 9. Ubicación del área de influencia con respecto a las áreas silvestres protegidas de la R. Atacama	35
Imagen 10. Ubicación del área de influencia con respecto a las áreas protegidas privadas de la R. Atacama	36

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentan los antecedentes recabados para el componente flora y vegetación presente en el área del proyecto denominado “Proyecto Subestación Morrillos”, el cual se presenta a evaluación ambiental mediante una declaración de impacto ambiental (DIA).

El proyecto, estará emplazado en un polígono de 0,58 Ha ubicado en la Comuna de Vallenar, aproximadamente en el kilómetro 595,600 de la Ruta 5 (vereda oriente).

Es en este lugar, en el que se construirá el “Subestación Morrillos”, el cual contempla la implementación de una subestación eléctrica que tendrá la finalidad de recibir, evacuar y distribuir la energía proveniente del Sistema Interconectado Central (SIC).

Para llevar a cabo el proyecto, será necesaria la extracción y remoción de toda la capa vegetal presente dentro del polígono.

El presente informe, entrega los antecedentes solicitados para la evaluación del componente flora y vegetación presente dentro de área de influencia del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Describir la flora y vegetación presente dentro del influencia

2.2 Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del influencia
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del área de influencia
- Catastrar la flora terrestre presente en el área de influencia
- Listar la flora potencial dentro del área de influencia
- Definir la categoría de conservación de las especies presentes en el área de influencia
- Cuantificar las especies objetivo de relevancia
- Evaluar la pertinencia de la aplicabilidad de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de influencia

El área de influencia corresponde a un polígono de 5.828 m², dentro de las cuales se llevaran a cabo las obras para la construcción de la subestación, lo que implica una remoción completa de la cubierta vegetal que se encuentra inserta dentro del polígono que definen los vértices que a continuación se detallan:

Tabla 1. Vértices del área de influencia (subestación)

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84	
	Este	Norte
V1	313146	6778071
V2	313189	6778123
V3	313257	6778072
V4	313214	6778018

Dentro de este informe, el área de influencia será también llamada subestación.

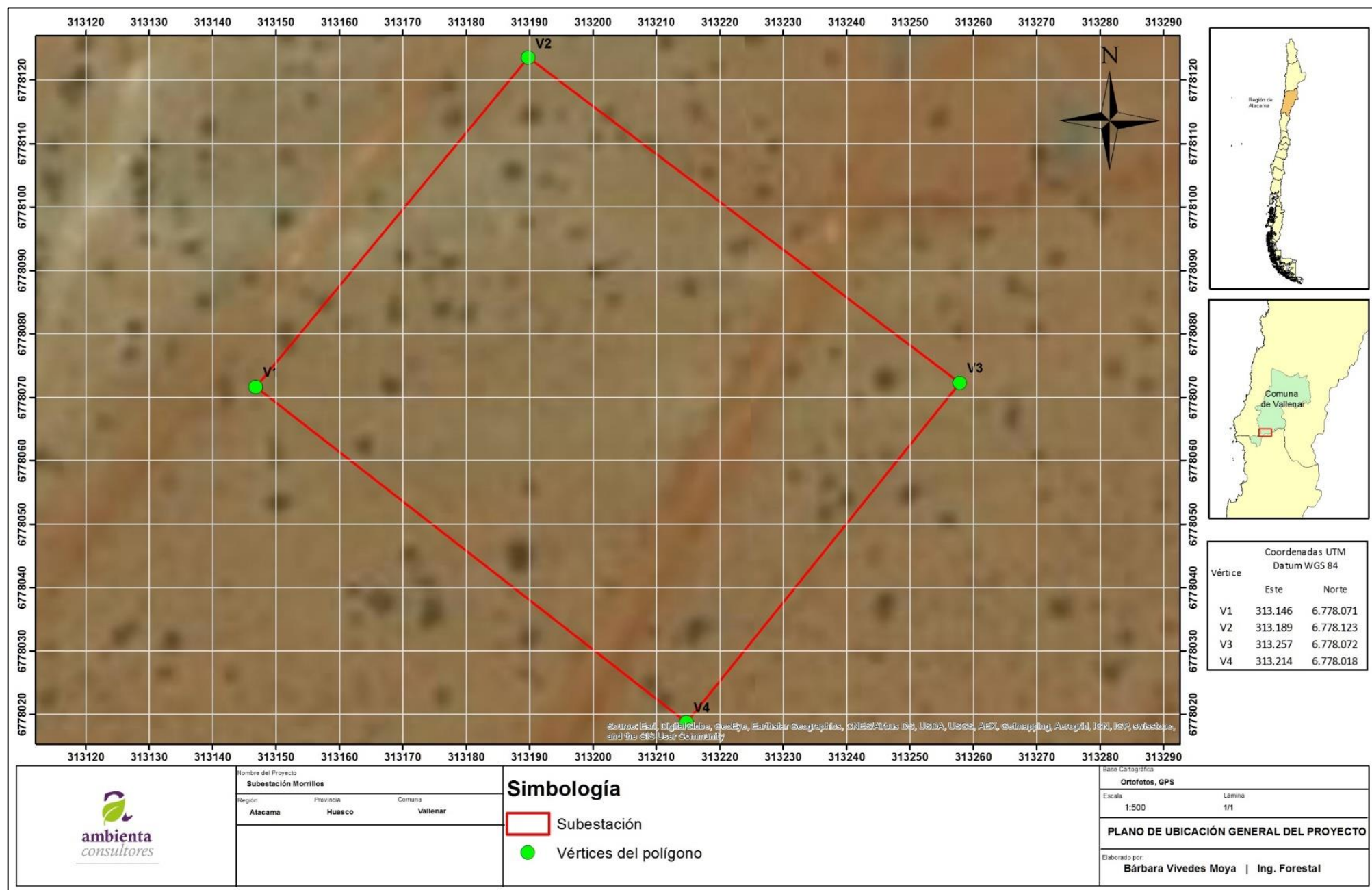


Imagen 1. Ubicación del área de influencia.

3.2 Revisión bibliográfica

Para la caracterización vegetal del área de influencia, se realizó una recopilación bibliográfica considerando antecedentes nacionales y regionales como Gajardo (1993) y Luebert y Plissock (2006).

3.3 Descripción de la vegetación presente en el área de influencia

La vegetación en el área de influencia será definida mediante unidades vegetacionales, las que serán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales contenidas en Google Earth y apoyo de cartografía base del proyecto.

En la etapa de prospección en terreno, las unidades serán delimitadas de manera más exacta.

La vegetación terrestre se caracterizará de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

La utilización de esta metodología permitirá describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de dos variables: formación vegetal y especies dominantes.

3.1.1 Antecedentes de la metodología COT

Según la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) para COT, se evaluaron en terreno dos variables: la formación vegetal en términos de estructura y las especies dominantes (con una mayor representatividad en términos de cobertura) presentes en cada unidad. Para ello se definieron a partir de la citada metodología:

3.1.1.1 Tipos biológicos

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la

vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

3.1.1.2 Nombre de la unidad

Según la importancia relativa de cada uno de los tipos biológicos presentes, se establece la denominación de la formación vegetal; de esta manera es posible determinar que la cobertura mínima para ser considerada dominante es:

- $\geq 1\%$ en zonas desérticas.
- $\geq 10\%$ en zonas áridas.
- $\geq 25\%$ en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas.

Para el área de influencia corresponden las coberturas definidas para zonas semiáridas.

3.1.1.3 Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo a la metodología utilizada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para

los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo a los siguientes rangos establecidos para cada tipología (Imagen 2).

• Leñosos altos:	
LA = 2 a 4 m	LA = 4 a 8 m LA = 8 a 16 m LA = 16 a 32 LA => 32 m
• Leñosos bajos:	
LB = 0 a 25 cm	LB = 25 a 50 cm LB = 50 a 100 cm LB = 1 a 2 m
• Herbáceos:	
H = 0 a 25 cm	H = 25 a 50 cm H = 50 a 100 cm H = 1 a 2 m H => 2 m
• Suculentos:	
S = 0 a 25 cm	S = 25 a 50 cm S = 50 a 100 cm S = 1 a 2 m S => 2 m

Imagen 2 Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos

3.1.1.4 Densidad

La densidad relativa de una formación vegetacional en zonas áridas y semiáridas, se establece según la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)		Cobertura				
		5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
		2	3	4	5	6
Cobertura	10-25%	E	Mc	C	Pd	Pd
	25-50%	Mc	C	Pd	Pd	D
	50-75%	C	Pd	Pd	D	D
	75-100%	Pd	Pd	D	D	Md

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Dónde:

E: escaso.
Mc: muy Clara.
C: clara.
Pd: poco denso.
D: denso.
Md: muy denso.

3.4. Flora terrestre potencial en el área de influencia

En base a información secundaria como estudios científicos y proyectos sometidos a evaluación ambiental que se encuentren en las cercanías del área de influencia, se presentará un listado de las especies florísticas que potencialmente pudiesen ser encontradas en el área de emplazamiento del proyecto.

De esta manera, se analizarán:

- i) Descripción vegetacional y de flora asociada, según Gajardo (1996)
- ii) Descripción vegetacional y de flora asociada, según Luebert y Pliscoff (2006)
- iii) Por su cercanía al SP Cuesta Pajonales, se analizará el listado florístico de especies colectadas dentro de dicho sitio prioritario
- iv) Proyectos en evaluación o evaluados ambientalmente:
 - a. Proyecto Fotovoltaico El Pelicano
 - b. El Romero Solar
 - c. Línea de Interconexión 220 kV entre los Proyectos Fotovoltaicos El Pelicano y El Romero Solar
 - d. Divisadero
 - e. Central de Respaldo Pajonales - 100 MW
 - f. Parque Solar Fotovoltaico Nuevo Futuro

3.5. Flora terrestre presente en el área de influencia

La caracterización de la flora terrestre del área de influencia, se realizó en base a la información recogida de la campaña de terreno realizada el día 07 de febrero del 2017, donde se identificaron y registraron cada una de las especies vegetales presentes en el área mediante recorridos pedestres por todo el polígono.

Las especies vegetales que no pudieron ser identificadas, fueron colectadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo a la taxonomía actual, jerarquizado en: familia, nombre científico, nombre común, forma de vida, origen fitogeográfico y distribución.

3.5.1. Forma de vida

Según lo que define Squeo et al (2008), las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbustos:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.5.2. Origen biogeográfico (OBG)

El origen biogeográfico (que será consultado en Squeo et al, 2008), corresponde a la distribución geográfica de una especie. Se hace la clasificación e:

- **Endémica (E):** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso, se considerará el endemismo a nivel nacional. Para la evaluación de la singularidad ambiental, se considerarán especies endémicas a nivel regional.
- **Nativa (N):** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida (I):** especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

3.5.3. Categoría de conservación (CC)

El estado de conservación de las especies se determinará según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento

para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías y sus definiciones de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) son:

- Extinta (EX). Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable;

pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Se verificará el listado de especies presentes en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N°38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente) y N°12/2016 (Ministerio del Medio Ambiente).

Se revisaran también las especies catalogadas en el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998). Aquí se incluyen los conceptos de:

- Raras (R). Se refiere a especies a taxa intraespecífica que aparentemente siempre han sido escasas, que están en los últimos estados de su extinción natural, o especies con distribución muy restringida, con pocas defensas y escaso poder de adaptación.
- Fuera de Peligro (FP). Se refiere a especies u otros taxa que presentan un estado de conservación satisfactorio o a aquellas que estuvieron en una de las categorías anteriores, pero que en la actualidad están relativamente seguras debido a las efectivas medidas de conservación que se han tomado.

Aun cuando no es un instrumento válido legalmente, la información se complementó con el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios de la Región de Atacama (Squeo *et al.* 2008).

3.6. Aplicabilidad Ley 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del área de influencia existían especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

- **Bosque:** “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Bosque Nativo:** “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- **Formación Xerofítica:** “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región

Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

3.6.1. Delimitación de unidades de bosque nativo y/o formación xerofítica

Si en terreno fuese detectado bosque nativo o formación xerofítica en los términos que define la Ley, los polígonos serán georreferenciados en Datum WGS 84.

3.6.2. Cuantificación de especies objetivo de relevancia

Como “Especies objetivo (EO)”, se entenderán aquellas “que son receptoras de impactos, por ejemplo, las que se verán afectadas por la modificación o pérdida del hábitat que utilizan para sustentar sus procesos demográficos u otros impactos. Las EO se distinguen en especies objetivo de relevancia (EOR) y las que no poseen dicha relevancia” (SEA, 2015).

De esta manera, las EOR “son un subgrupo de especies objetivo que poseen valor para la conservación o que influyen en los atributos de composición, estructura o funcionamiento de un ecosistema. Las siguientes especies se consideran EOR: la que se encuentre clasificada según su estado de conservación como amenazada (en peligro crítico, peligro y vulnerables) y casi amenazada; endémica; de distribución restringida o cuya población es reducida; dominante; paragua; carismática; y clave” (SEA, 2015).

Es entonces, sobre estas especies que se realizó una cuantificación del número total de ejemplares presentes en el área de influencia (censo), lo que fue posible gracias a las condiciones de terreno que permitieron recorrer el polígono en su totalidad.

3.7. Singularidades ambientales dentro del área de influencia

Según lo establecido en la guía de evaluación ambiental de CONAF (2014), y con el objetivo de definir singularidades ambientales dentro del área que pudieran requerir algún resguardo especial para la protección del patrimonio forestal y ambiental, se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias

- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

3.8. Base de datos cartográfica

Los planos y la cartografía (presentadas en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur y a escala según detalle del plano) generada para la presente línea de base, se han desarrollado a partir de:

- Toma de datos en terreno con GPS Garmin Oregon
- Base topográfica: Esri digital Globe
- Capas de información territorial del Ministerio de Bienes Nacionales
(<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>)

4. RESULTADOS

4.1 Tipos vegetacionales presentes en el área de influencia

4.1.1 Caracterización de Gajardo

Según el estudio de Gajardo “La vegetación natural de Chile” (1994), el área se inserta dentro de la Sub Región del Desierto Florido, específicamente en la formación denominada Desierto Florido de las Serranías, cuya distribución es principalmente sectores montañosos intermedios. En esta formación vegetal, se presentan algunas comunidades vegetales de matorral fuertemente intervenidas producto de su uso silvoagropecuario. Aun así, esta unidad vegetacional presenta alta diversidad florística (Gajardo, 1994).

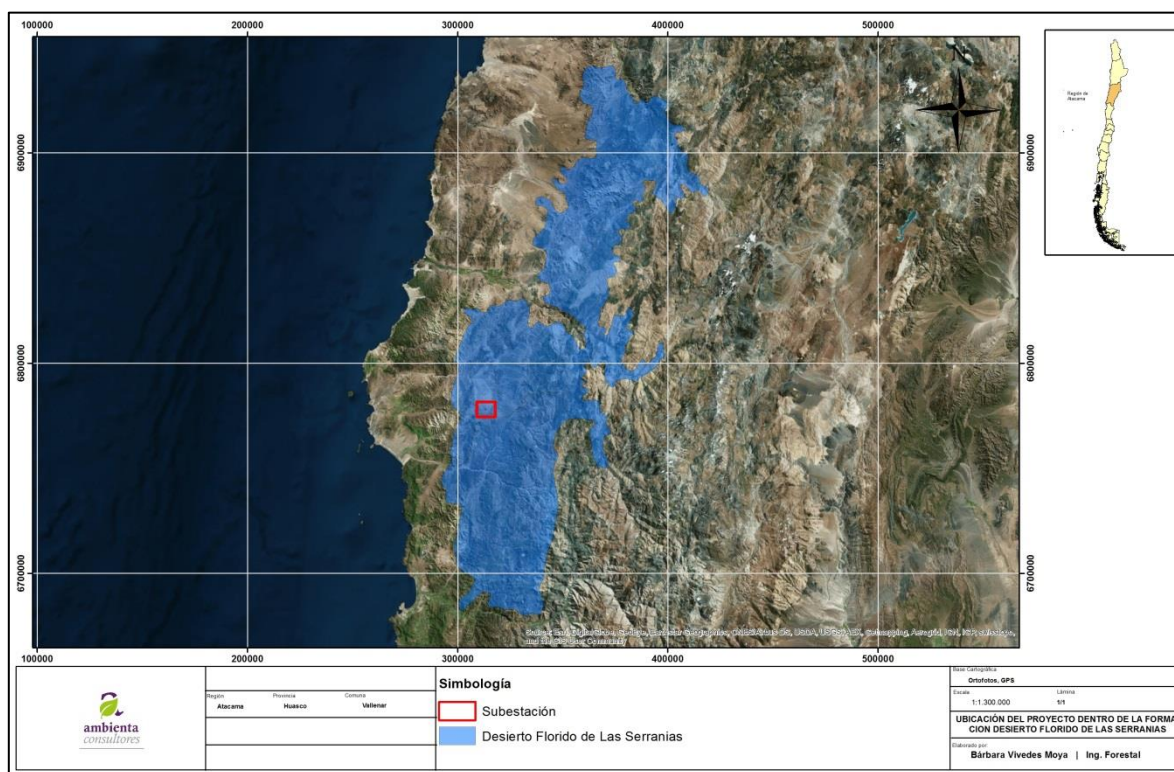


Imagen 3. Ubicación del proyecto dentro de la formación vegetal Desierto Florido de las Serranías

4.1.2 Caracterización de Luebert y Pliscoff

Los autores Luebert y Pliscoff señalan que el área se inserta dentro del piso vegetal denominado “Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*”,

el que se encuentra en el sector interior sur de la región de Atacama y norte de Coquimbo, entre 300 y 1.800 msnm y corresponde a una formación dominada por una baja cobertura de arbustos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpom brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* entre otras. Dentro de los arbustos bajos se pueden encontrar *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens*, mientras que dentro de las cactáceas es posible citar *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbanus*. Por otro lado, las herbáceas se tornan abundantes dentro de la época primaveral, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata* (Luebert y Pliscoff, 2006).

Aun cuando la formación ha sido poco estudiada en cuanto a su composición y estructura, el autor señala que es probable encontrar comunidades extra zonales propias de quebrada dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Luebert y Pliscoff, 2006).

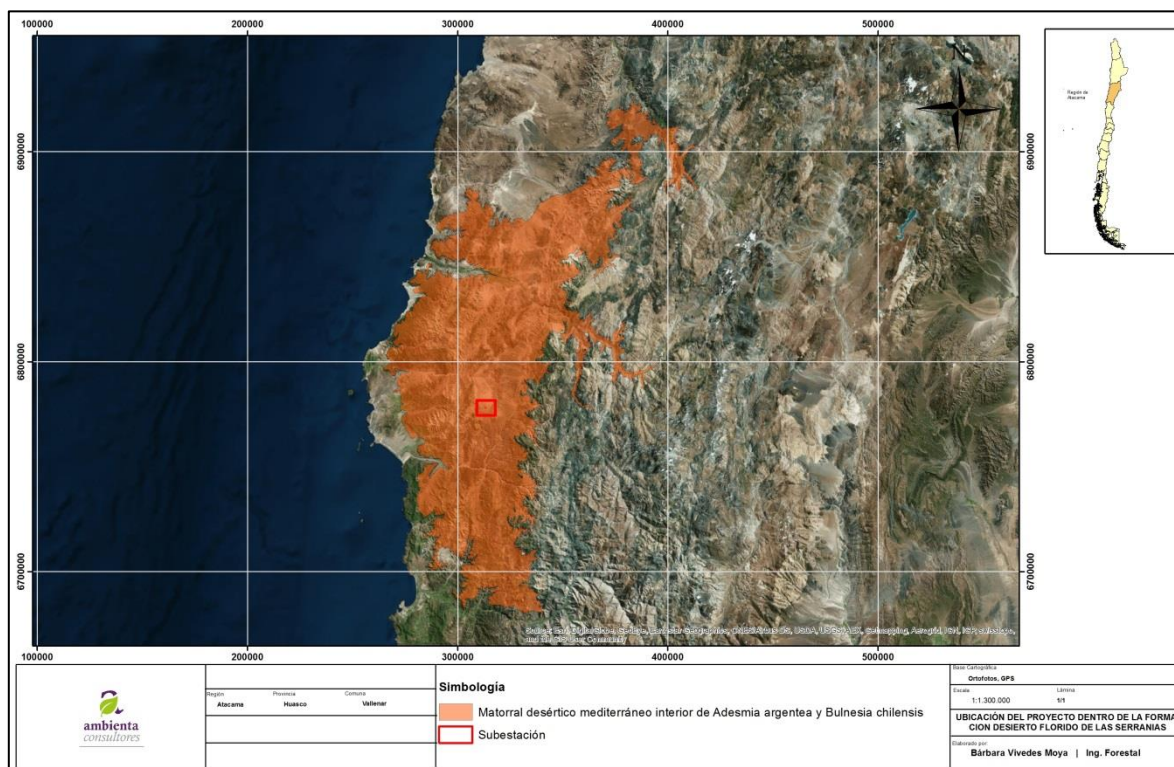


Imagen 4. Ubicación del proyecto dentro del piso vegetal Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*

4.2 Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia

Dentro del área, ha sido posible identificar una unidad vegetacional denominada matorral leñoso bajo muy claro de *Bulnesia chilensis* (Unidad 1). A esta se le suma una unidad desprovista de vegetación (Unidad 2).

4.2.1 Unidad 1. Matorral leñoso bajo muy claro de *Bulnesia chilensis*

La especie dominante dentro de la unidad, corresponde a la arbustiva *Bulnesia chilensis*, la cual ocupa dentro de la formación una cobertura de aproximadamente 20% y alcanza en promedio, alturas de 1,8 metros.

Le acompañan individuos de las especies *Cristaria gracilis*, *Erodium cicutarium*, *Krameria cistoidea*, entre otras.

La unidad representa el 91% del área de influencia (5.299 m²).

4.2.2 Unidad 2. Área intervenida

Corresponde a un área de aproximadamente 529 m² que corresponde al camino que atraviesa el polígono de la subestación, el cual se encuentra desprovisto de vegetación.

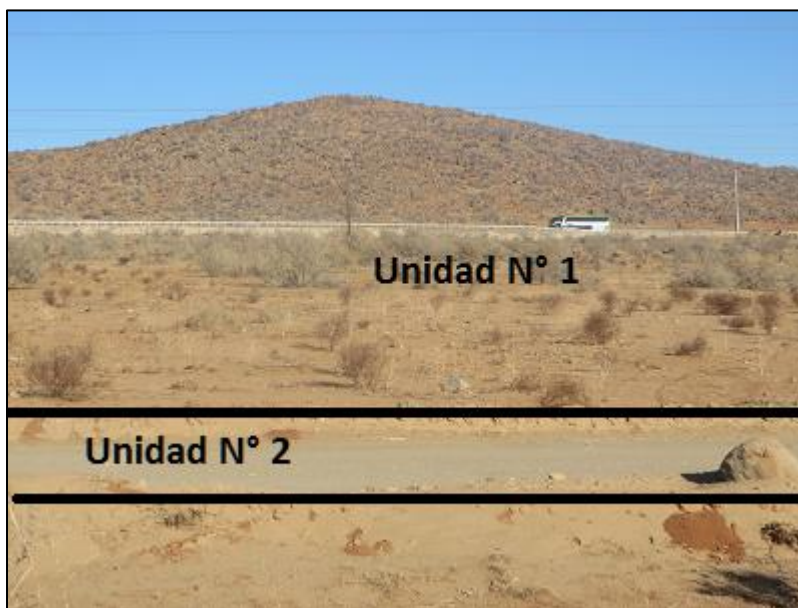


Imagen 5. Vista general de las unidades

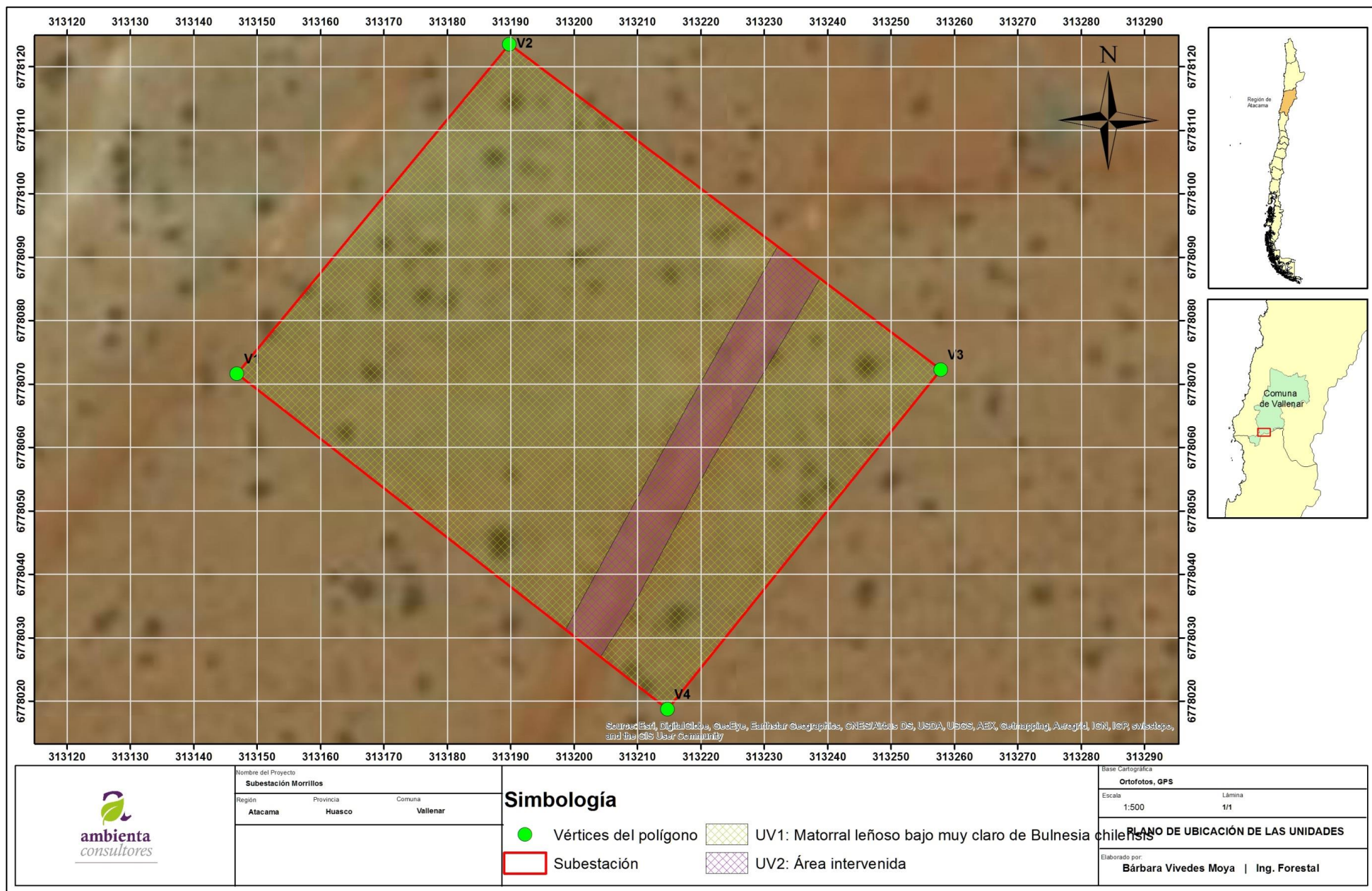


Imagen 6. Ubicación de las unidades dentro del área de influencia

4.3 Flora presente en el área de influencia

A continuación, en la Tabla 3 se encuentran las especies presentes dentro del área.

Tabla 3. Flora presente en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Distribución
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam	Coronilla del Fraile	Herbácea	Nativo	134
Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.	-	Arbusto	-	-
Asteraceae	<i>Aldama revoluta</i> (Meyen) E.E.Schill. & Panero	Maravilla del cerro	Herbácea	Nativo	34M678
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.)	Gatito	Cactácea	Nativo	12345
Fabaceae	<i>Adesmia eremophila</i> Phil	-	Herbácea	Endémico	234
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla</i> Phil	Palhuén	Arbusto	Endémico	34
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Relojito	Herbácea	Introducida	12345M6789
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. Et Arn	Pacul	Arbusto	Endémico	2345M
Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp	-	Herbácea	Nativo	2345M7
Malvaceae	<i>Cristaria aspera</i> Gay	Malvilla	Herbácea	Endémico	234
Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay		Herbácea	Endémico	1234
Montiaceae	<i>Cistanthe</i> sp.	-	Herbácea	-	-
Poaceae	<i>Festuca</i> sp.	-	Herbácea	-	-
Solanaceae	<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Coralillo	Arbusto	Nativo	1234
Solanaceae	<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Miers	Monte de burro	Arbusto	Endémico	34
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	Arbusto	Nativo	34

(*) Cada número representa el número de la Región; M Región Metropolitana

4.3.1 Forma de vida

Tal como se observa en la Tabla precedente, de las 16 especies reconocidas dentro del área de influencia, el 56% corresponde a especies herbáceas, lo cual representa la mayor parte de los ejemplares registrados. Minoritaria es la participación de cactáceas, con 6% de las existencias. No se registran especies arbóreas dentro del área de influencia.

Tabla 4. Forma de vida de las especies registradas en el área de influencia

Forma de Vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Árbol	0	0
Arbusto	6	38
Cactácea	1	6
Herbácea	9	56
TOTAL	16	100

4.3.2 Origen biogeográfico

De las 16 especies que se han reconocido dentro del área de influencia, 6 son endémicas (que representa el 38% del total) e igual proporción son nativas. Minoritaria es la participación de especies introducidas, con solo una existencia (que representa 6% del total).

Cabe mencionar que una de las 6 especies nativas, una está listada en el DS 68/09 que oficializa la nómina de especies originarias del país.

Tabla 5. Origen biogeográfico de las especies registradas en el área de influencia

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	6	38
Nativa	6	38
Introducida	1	6
Sin Información	3	18
TOTAL	16	100

4.3.3 Categoría de conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia, 4 (que representa el 25% del total) se encuentran en alguna categoría de conservación oficial: 2 de ellas se encuentran clasificadas como “Preocupación menor (LC)”, es decir, son especies abundantes y de amplia por lo que representan un menor riesgo; una, está catalogada como “Vulnerables (VU)”, es decir, corresponde a una especie que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre; por último, una especie es clasificada como “Rara (R)”, es decir, es una especie que aparentemente siempre han sido escasa y que podría estar en los últimos estados de su extinción natural, o bien representa una especie con distribución muy restringida, con pocas defensas y escaso poder de adaptación.

Tabla 6. Flora en categoría de conservación presente en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación oficial	Instrumento
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla Phil.</i>	-	Vulnerable	D.S 41/2011
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis Gay</i>	Retama de cerro	Rara	Benoit, 1989
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Preocupación menor	D.S 19/2012
Krameriaceas	<i>Krameria cistoidea Hook. et Arn.</i>	Pacul	Preocupación menor	D.S 42/2011

Todas las especies registradas en terreno se encuentran en categoría “Fuera de Peligro” según el Libro Rojo Regional.

4.4 Flora Potencial dentro del área de influencia

4.4.1 Flora presente en la formación vegetal Desierto Florido de las Serranías

El análisis realizado por Gajardo a la formación vegetal del Desierto Florido de las Serranías, las especies que en ella se encuentran son:

Tabla 7: Principales especies presentes según la clasificación de la vegetación de Gajardo (1994)

Tipo de especie	Especie
Especies representativas	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> (algarrobilla)
	<i>Caesalpinia angulata</i> (retamilla)
	<i>Encelia tomentosa</i> (coronilla del fraile)
Especies acompañantes	<i>Bulnesia chilensis</i> (retama del cerro)
	<i>Cordia decandra</i> (carbonillo)
	<i>Opuntia ovata</i> (chapín)
	<i>Phrodus bridgesii</i> (monte de burro)
	<i>Pleurophora pungens</i> (lengua de gallina)
	<i>Proustia ilicifolia</i> (huañil)
Especies comunes	<i>Adesmia argentea</i>
	<i>Argylia radiata</i> (terciopelo)
	<i>Ephedra andina</i> (pingopingo)
	<i>Heliotropium stenophyllum</i> (monte negro)
	<i>Pintoa chilensis</i> (pintoa)
Especies ocasionales	<i>Cruckshanksia pumila</i> (rosa)
	<i>Trichocereus coquimbana</i> (copao)

4.4.2 Flora presente en el Piso vegetacional Matorral Desértico Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*

En base al estudio de Luebert y Pliscoff (2006), para el piso vegetacional presente en el área de influencia (Matorral Desértico Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*), las especies más abundantes y/o representativas, son las que se detallan en la Tabla 8.

Tabla 8: Principales especies presentes según la clasificación de la vegetación de Luebert y Pliscoff (2006)

Piso Vegetacional	Especies
Matorral Desértico Interior de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Acacia caven</i>
	<i>Adesmia argentea</i>
	<i>Argylia radiata</i>
	<i>Balsamocarpum brevifolium</i>
	<i>Bulnesia chilensis</i>
	<i>Caesalpina angulata</i>
	<i>Cordia decandra</i>
	<i>Cruckshanksia pumila</i>
	<i>Echinopsis coquimbana</i>
	<i>Encelia canescens</i>
	<i>Heliotropium sinuatum</i>
	<i>Opuntia berterii</i>
	<i>Pintoa chilensis</i>
	<i>Pleurophora pungens</i>
	<i>Prosopis chilensis</i>
	<i>Prosopis flexuosa</i>
	<i>Proustia ilicifolia</i>
	<i>Schinus polygamus</i>

4.4.3 Flora presente en el SP Cuesta Pajonales

Dada la cercanía del proyecto al Sitio Prioritario Cuesta Pajonales (400 metros aproximadamente), es que se presenta a continuación los resultados de las colectas de flora realizadas en dicho polígono como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la elaboración del Libro Rojo

de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación, Región de Atacama (Squeo, 2008).

Tabla 9: Listado de especie colectadas en el SP Cuesta Pajonales

Especie	Especie
<i>Adesmia argentea</i>	<i>Geoffroea decorticans</i>
<i>Alstroemeria crispata</i>	<i>Gutierrezia gayana</i>
<i>Alstroemeria diluta</i>	<i>Haplopappus cerberoanus</i>
<i>Alstroemeria leporina</i>	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>
<i>Balbisia peduncularis</i>	<i>Heliotropium stenophyllum</i>
<i>Balsamocarpus brevifolium</i>	<i>Krameria cistoidea</i>
<i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Malesherbia humilis</i>
<i>Calandrinia cachinalensis</i>	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>
<i>Calandrinia thyrsoides</i>	<i>Mirabilis acuta</i>
<i>Cordia decandra</i>	<i>Nolana acuminata</i>
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	<i>Nolana sedifolia</i>
<i>Cyphocarpus psammophilus</i>	<i>Oziroë biflora</i>
<i>Cyphocarpus rigescens</i>	<i>Phrodus microphyllus</i>
<i>Dinemagonum gayanum</i>	<i>Proustia cuneifolia</i>
<i>Encelia canescens</i>	<i>Reyesia chilensis</i>
<i>Ephedra gracilis</i>	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>
<i>Eulychnia acida</i>	<i>Viguiera revoluta</i>
<i>Euphorbia porphyrantha</i>	

Fuente: Información proporcionada por CONAF Regional Atacama

4.4.4 Flora presente en otros proyectos evaluados ambientalmente

Del análisis de las líneas de base de flora y vegetación de los proyectos evaluados ambientalmente en las cercanías del proyecto, se obtiene la Tabla 10, que indica la presencia de las especies en los distintos estudios o declaraciones de impacto ambiental.

Tabla 10. Flora presente en proyectos cercanos al área de influencia

Familia	Nombre científico	El Pelicano	El Romero	LAT	Divisadero	CR Pajonales	Nuevo Futuro
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	X	X		X		X
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla</i>			X		X	X
Fabaceae	<i>Adesmia eremophila</i> Phil						
Fabaceae	<i>Adesmia pedicellata</i> Hook. & Arn.	X					
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> Kaulf.	X					
Verbenaceae	<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. et Arn.) Moldenke	X					

Familia	Nombre científico	El Pelicano	El Romero	LAT	Divisadero	CR Pajonales	Nuevo Futuro
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria crispata</i>						
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria kingii</i> Phil.	X					
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau			X	X		
Amaranthaceae	<i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittie	X					
Amaranthaceae	<i>Alternanthera porrigens</i> (Jacq.) Kuntze	X					
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	X		X	X		X
Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	X					
Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	X					
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) Backeb.	X					
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	X					
Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	X					
Fabaceae	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos.	X	X	X	X		X
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	X					
Poaceae	<i>Bromus berteroanus</i> Colla	X					
Poaceae	<i>Bromus diandrus</i>						X
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	X	X	X	X	X	X
Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	X					
Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	X					
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium hircinum</i> Schrad.	X					
Polygonaceae	<i>Chorizanthe commissuralis</i> J. Remy	X					X
Asteraceae	<i>Chuquiraga ulicina</i>		X		X		X
Montiaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	X					
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltdl.	X					
Montiaceae	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershk			X		X	X
Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpler) Britton & Rose	X					
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	X	X	X	X		
Malvaceae	<i>Cristaria aspera</i> Gay	X		X			
Malvaceae	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	X					X
Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay			X			
Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i>				X		
Malvaceae	<i>Cristaria</i> sp.					X	

Familia	Nombre científico	El Pelicano	El Romero	LAT	Divisadero	CR Pajonales	Nuevo Futuro
Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>						X
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	X				X	X
Boraginaceae	<i>Cryptantha diffusa</i> (Phil.) I.M. Johnst	X					
Boraginaceae	<i>Cryptantha hispida</i> (Phil.) Reiche			X			
Boraginaceae	<i>Cryptantha</i> sp.					X	
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Forst.) E.F. Anderson	X	X	X	X	X	
Cuscutaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker-Gawl			X			
Apocynaceae	<i>Cynanchum atacamense</i> Liede	X					
Asclepiadaceae	<i>Cynanchum deserticola</i> A.R Flores & J.M. Watson			X			
Malpighiaceae	<i>Dinemagonum gayanum</i> A. Juss.	X		X	X	X	
Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>						X
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	X					
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	X					
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	X	X	X	X		X
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	X	X				
Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. Ex Stapf			X			
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>						X
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton			X	X	X	
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i>						X
Fabaceae	<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnst.	X					
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	X					
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia thinophila</i> Phil.	X					
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>		X		X		
Poaceae	<i>Festuca</i> sp.		X	X	X		
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	X					
Asteraceae	<i>Gutierrezia gayana</i>		X	X	X		X
Asteraceae	<i>Haplopappus rigidus</i>		X				
Asteraceae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	X				X	
Asteraceae	<i>Helenium urmenetae</i>						X
Boraginaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> var. <i>ericoideum</i> (A.DC.) Clos	X					X
Boraginaceae	<i>Heliotropium megalanthum</i> I.M. Johnst.	X					
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	X		X			
Boraginaceae	<i>Heliotropium sinuatum</i> (Miers) I.M. Johnst.	X	X		X		
Apiaceae	<i>Homalocarpus dichotomus</i>	X					

Familia	Nombre científico	El Pelicano	El Romero	LAT	Divisadero	CR Pajonales	Nuevo Futuro
	<i>(Poepp. ex DC.) Mathias & Constance</i>						
Apiaceae	<i>Homalocarpus digitatus (Phil.) Mathias & Constance</i>	X					
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea Hook. & Arn.</i>	X	X	X	X	X	X
Alliaceae	<i>Leucocoryne appendiculata Phil.</i>	X					
Alliaceae	<i>Leucocoryne sp.</i>				X		
Alliaceae	<i>Leucocoryne dimorphopetala</i>						X
Verbenaceae	<i>Lippia fragrans Turcz.</i>	X					
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla Hook. & Arn.</i>	X					
Poaceae	<i>Lolium sp.</i>		X		X		
Solanaceae	<i>Lycium minutifolium J. Remy</i>	X					
Solanaceae	<i>Lycium stenophyllum J. Remy</i>	X		X			
Solanaceae	<i>Lycium deserti</i>						X
Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis Poepp</i>			X		X	X
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis elegans (Choisy) Heimerl</i>	X					
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	X					
Cactaceae	<i>Neoporteria sociabilis F. Ritter</i>	X					
Solanaceae	<i>Nicotiana corymbosa J. Remy</i>	X					
Nolanaceae	<i>Nolana crassulifolia Poepp.</i>	X					
Nolanaceae	<i>Nolana divaricata (Lindl.) I.M. Johnst.</i>	X					
Nolanaceae	<i>Nolana rostrata (Lindl.) Miers ex Dunal</i>	X					
Nolanaceae	<i>Nolana salsoloides (Lindl.) I.M. Johnst.</i>	X					
Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia Poepp.</i>	X					
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis Meyen</i>	X					
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea Barnéoud</i>	X					
Oxalidaceae	<i>Oxalis megalorrhiza Jacq.</i>	X					
Hyacinthaceae	<i>Oziroé biflora (Ruiz & Pav.) Speta</i>	X					
Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.</i>	X					
Hidrofiliaceae	<i>Phacelia secunda</i>						X
Solanaceae	<i>Phrodus bridgesii</i>		X		X	X	
Solanaceae	<i>Phrodus microphyllus (Miers) Miers</i>	X		X			X
Zygophyllaceae	<i>Pintoa chilensis Gay</i>	X					
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula Ruiz & Pav.</i>	X					X
Lithraceae	<i>Pleurophora pungens D. Don</i>	X					

Familia	Nombre científico	El Pelicano	El Romero	LAT	Divisadero	CR Pajonales	Nuevo Futuro
Asteraceae	<i>Polyachyrus sphaerocephalus</i> D. Don	X					
Asteraceae	<i>Proustia ilicifolia</i> Hook. et Arn.	X	X		X		
Cactaceae	<i>Pyrrhocactus crispus</i> F. Ritter	X					
Solanaceae	<i>Reyesia cactorum</i> (I.M. Johnst) D' Arcy	X					
Solanaceae	<i>Reyesia parviflora</i> (Phil.) Hunz.	X					
Chenopodiaceae	<i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J. Scott	X					
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	X	X				
Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabr.	X					
Asteraceae	<i>Senecio almeidae</i> Phil.	X					
Asteraceae	<i>Senecio bahioides</i> Hook. & Arn	X					
Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.		X	X			
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>cumingi</i>	X					
Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	X					
Solanaceae	<i>Solanum remyanum</i> Phil.	X					
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	X					
Aizoaceae	<i>Tetragonia microcarpa</i> Phil.	X					
Cactaceae	<i>Thelocephala napina</i> (Phil.) Y. Ito	X					
Bromeliaceae	<i>Tillandsia landbeckii</i> Phil.	X					
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Barlow & Wiens	X					
Asteraceae	<i>Viguiera revoluta</i> (Meyen) S.F. Blake			X			
Violaceae	<i>Viola polypoda</i> Turcz			X			
Tecophilaeaceae	<i>Zephyra elegans</i> D. Don	X					

Donde, X: Indica presencia de la especie en el área de influencia de las obras del proyecto

Del análisis de los antecedentes presentados en este punto, de las especies registradas en estudios científicos y otros proyectos evaluados o en evaluación ambiental, se obtiene que:

- i) De las colectas del SP Cuesta Pajonales, destaca la presencia de especies del género *Alstroemeria*, las que también han sido identificadas en proyectos cercanos. De ahí que potencialmente en al área de influencia pudieran registrarse estas herbáceas. De ellas, destaca la presencia potencial de *Alstroemeria kingii*, especie que se encuentra casi amenazada.

- ii) De las 16 especies registradas en el área de influencia, 7 están presentes en la colecta realizada en el SP Cuesta Pajonales (*Bulnesia chilensis*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Encelia canescens*, *Krameria cistoidea*, *Malesherbia humilis*, *Phrodus microphyllus* y *Aldama revoluta*). Ninguna de estas 7 especies se encuentra en categoría de conservación de preocupación mayor.

4.5 Aplicabilidad de la Ley 20.283

De los datos obtenidos en terreno, se ha detectado la presencia de una especie listada en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país: *Bulnesia chilensis*, la cual es dominante dentro de la formación.

De esta manera, el área de influencia cumple en su totalidad con los criterios establecidos en la Ley 20.283 que definen formación xerofítica, de ahí, que para su intervención sea necesaria la presentación del correspondiente plan de trabajo de formaciones de formaciones xerofíticas.

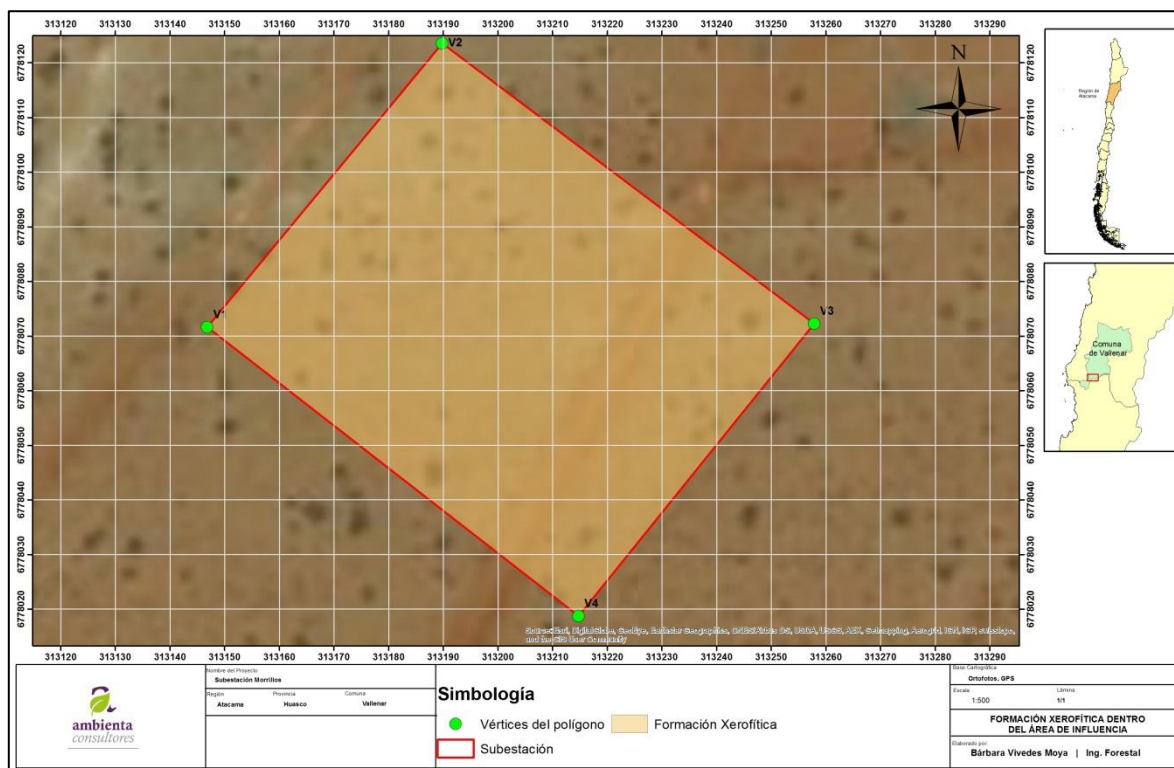


Imagen 7. Área de influencia con presencia de formación xerofítica

4.6 Número de especies objetivos de relevancia

Del análisis de la condición de cada una de las especies, y en base a lo definición por SEA (2015) en su guía de evaluación del componente flora, es que dentro del área de influencia se presentan las siguientes especies objetivos de relevancia:

Tabla 11. Especies objetivos de relevancia presentes en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	CC	Instrumento
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla Phil.</i>	-	Vulnerable	D.S 41/2011
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis Gay</i>	Retama de cerro	Rara	Benoit, 1989

Del censo realizado al área de influencia, se obtiene que el número de ejemplares por especie:

Tabla 12. Número de ejemplares de las especies objetivos de relevancia presentes en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Número de ejemplares
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla Phil.</i>	-	7
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis Gay</i>	Retama de cerro	76

4.7 Singularidades ambientales presentes en el área de influencia para el componente flora y vegetación

4.7.1 Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Del análisis realizado, se establece que el área no presenta formaciones vegetales únicas o escasas de baja representatividad.

4.7.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Se establece que corresponde a una formación vegetal relictual aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad” (CONAF, 2014).

En este sentido, en el área de influencia no se han identificado formaciones vegetales relictuales.

4.7.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

CONAF (2014) cita la descripción de Gajardo (2010) para formaciones vegetales reliquias como “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”.

En este sentido, en el área de influencia no se han identificado formaciones vegetales reliquias.

4.7.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se han identificado formaciones vegetales remanentes.

4.7.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

En base a la definición que cita CONAF (2014) de la Real Academia Española, se entiende como frágil aquello “débil, que puede deteriorarse con facilidad”.

En este sentido, en el área de emplazamiento del proyecto no se han identificado formaciones vegetales frágiles.

4.7.6 Presencia de bosque nativo de preservación

No se ha detectado dentro del área de influencia bosque nativo de preservación.

4.7.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia se encuentra a poco más de 400 metros del límite norte del S.P Cuesta Pajonales.

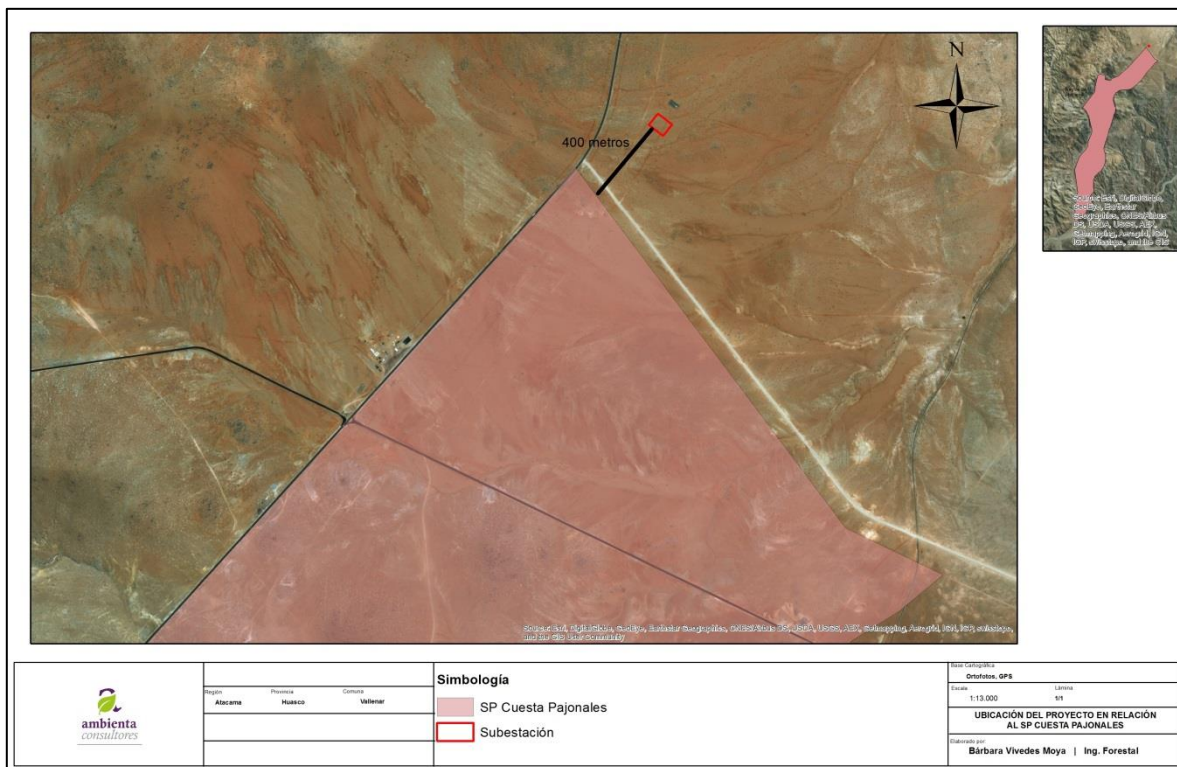


Imagen 8. Ubicación del área de influencia con respecto a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

4.7.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Tal como lo muestra la Imagen 9, en la Región de Atacama es posible identificar 4 unidades bajo protección oficial: Parque Nacional Pan de Azúcar (a 320 km del proyecto), Parque Nacional Nevado Tres Cruces (a 240 km del proyecto), Parque Nacional Llanos de Challe (a 93 km del proyecto) y Reserva Nacional Pingüino de Humbolt (a 63 km del proyecto).

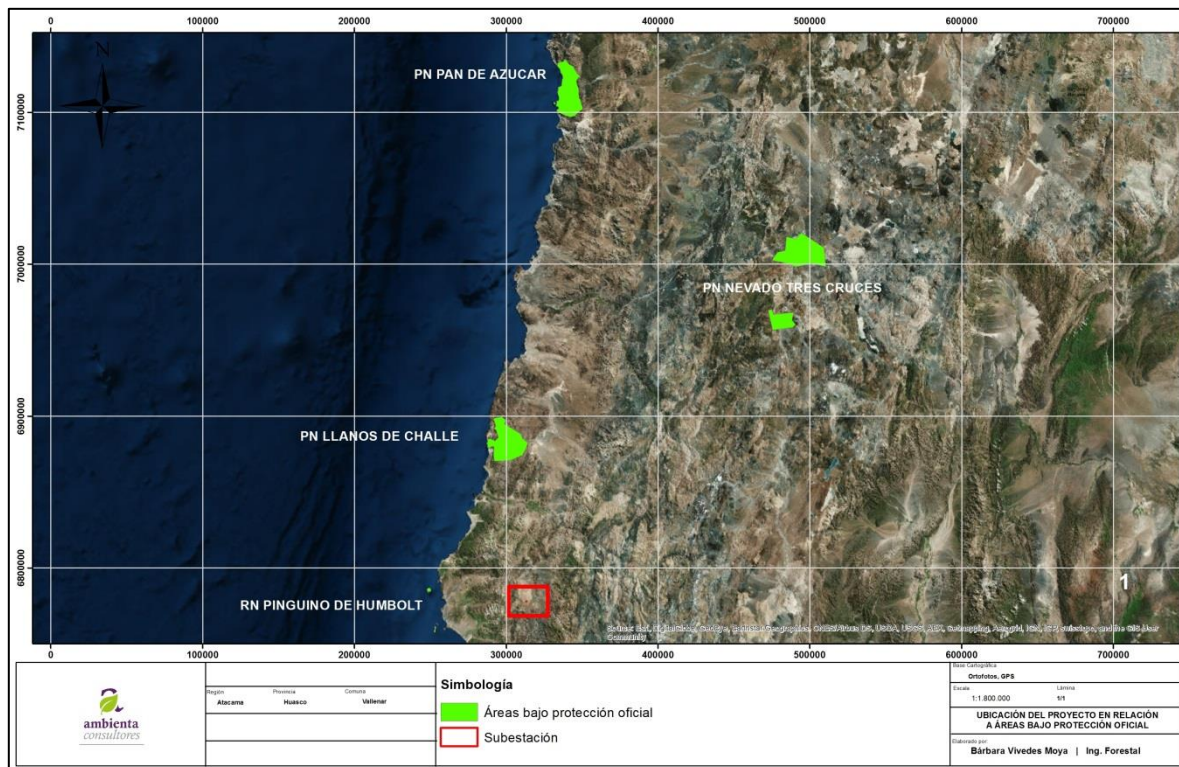


Imagen 9. Ubicación del área de influencia con respecto a las áreas silvestres protegidas de la R. Atacama

4.7.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

La única área privada protegida en la Región de Atacama, corresponde a la de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoalinos. El área del proyecto se encuentra a 52 kilómetros de dicha área.

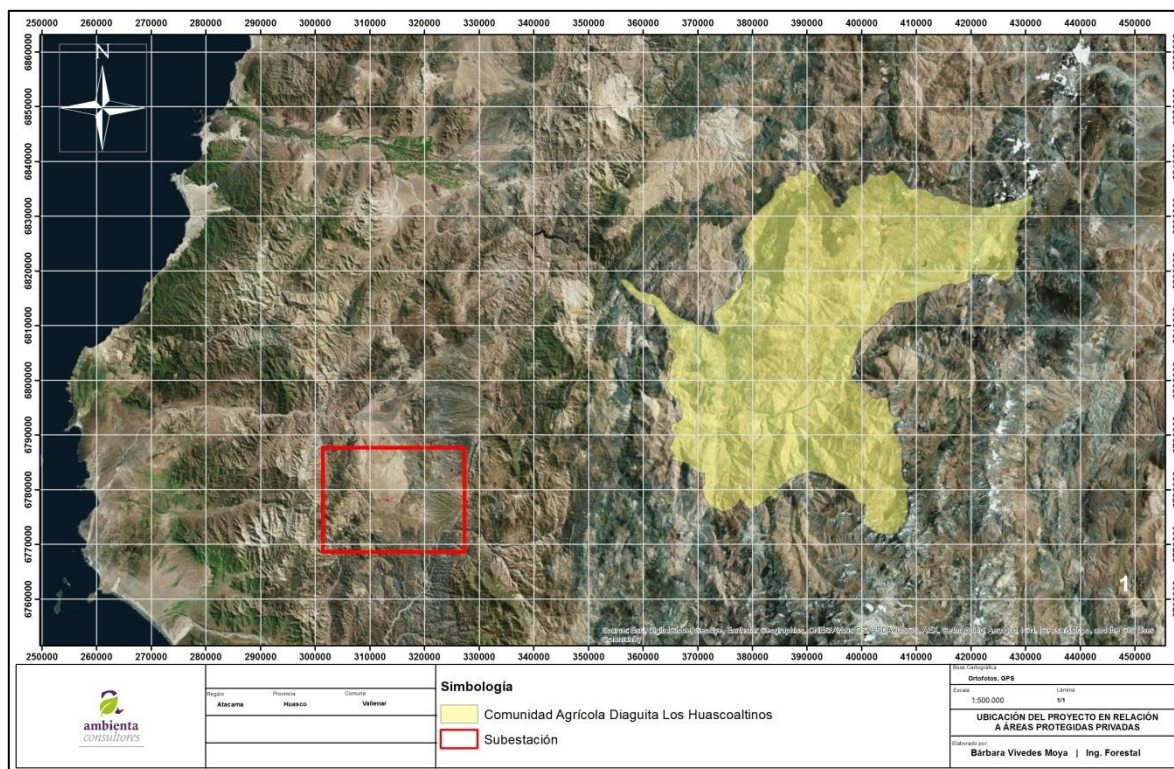


Imagen 10. Ubicación del área de influencia con respecto a las áreas protegidas privadas de la R. Atacama

4.7.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

En base a los registros que se encuentran en la guía de evaluación ambiental desarrollada por CONAF (2014), el área de influencia no se encuentra circunscrita a ninguna de las áreas definidas por los decretos supremos ligados a la Ley N° 18.378.

4.7.11 Actividad en o colindante con Humedales

El área de influencia (ni sus cercanías) se encuentra en o colindante a humedales.

4.7.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Dentro del área de influencia ha sido posible identificar 5 especies en categoría de conservación, tal como lo muestra a Tabla 13.

Tabla 13. Flora en categoría de conservación presente en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Categoría de conservación oficial	Instrumento
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla</i> Phil.	-	Vulnerable	DS 41/2011 MMA
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Preocupación menor	D.S 19/2012
Krameriaceas	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. et Arn.	Pacul	Preocupación menor	D.S 42/2011
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de cerro	Rara	Benoit, 1989

4.7.13 Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”

Dentro del área de influencia no se han identificado especies en la categoría de conservación “Amenazadas” o “Casi amenazadas”.

4.7.14 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Las especies con regulación especial corresponden a Alerce (*Fitzroya cupressoides*), Araucaria (*Araucaria araucana*), Queule (*Gomortega keule*), Pitao (*Pitavia punctata*), Belloto del Sur (*Beilschmiedia berteriana*), Ruil (*Nothofagus alessandrii*), Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*), ninguna de ellas presentes en el área de influencia.

4.7.15 Presencia de especies endémicas

Dentro del área de influencia, se han registrado 6 especies endémicas, las cuales se listan en la Tabla 14.

Tabla 14. Flora en categoría de conservación presente en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común
Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia miquelii</i> (Monv.) F.Ritter	Tunilla
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Frost.)	Gatito
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao
Krameriaceas	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. et Arn.	Pacul
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de cerro

No se han registrado especies endémicas a nivel regional.

4.7.16 Presencia de especies de distribución restringida

Del análisis realizado a cada una de las especies dentro del área de influencia, y tomando como distribución restringida la presencia de una especie en una región del país, se tiene que dentro del área de influencia no existen especies que presenten esta singularidad.

4.7.17 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Del análisis realizado, se tiene que es posible identificar dentro del área de influencia 4 especies que se encuentran localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica.

La Tabla 15 entrega el listado de las especies con distribución restringida detectadas en el área de influencia.

Tabla 15. Especies localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica presentes en el área de influencia

Familia	Nombre científico	Nombre común	Regiones en las que se distribuye
Asteraceae	<i>Aldama revoluta (Meyen) E.E.Schill. & Panero</i>	Maravilla del cerro	34M678
Fabaceae	<i>Adesmia argyrophylla</i>	Palhuén	34
Solanaceae	<i>Phrodus microphyllus (Miers) Miers</i>	Monte de burro	34
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis Gay</i>	Retama	34

(*) Cada Número representa el número de la Región.

4.7.18 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas dentro del área de influencia se encuentran en o próxima a su límite altitudinal.

4.7.19 Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

El Art. 4 de la citada Ley, prohíbe mediante decreto “la corta de árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”.

No existe para el área de influencia ningún decreto de prohibición según el Art. 4 de la Ley 18.378.

4.7.20 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales

El área de influencia, y por tanto las actividades ahí proyectadas, no se encuentran en o colindantes a vegas y/o bofedales.

4.7.21 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares

El área de influencia no se encuentra en o colindante a glaciares.

4.7.22 Presencia de un ecosistema amenazado

En el estudio de Pliscoff (2015), se indica que el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis* en el cual se inserta el área de influencia, representa un ecosistema cuya clasificación es de preocupación menor (LC), es decir, el tipo vegetacional no cumple con ninguno de los criterios cuantitativos para ser considerado de riesgo (en peligro crítico, en peligro o vulnerable).

De ahí, que el área de influencia no está presente en un ecosistema amenazado.

4.7.23 Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

El área de influencia, se inserta en un área con fuerte desarrollo industrial dentro de la cual han sido aprobados ambientalmente una serie de proyectos: Proyecto Fotovoltaico El Pelicano, El Romero Solar, Línea de Interconexión 220 kV entre los Proyectos Fotovoltaicos El Pelicano y El Romero Solar, Divisadero y Central de Respaldo Pajonales - 100 MW. Dentro de la misma área, el Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Nuevo Futuro se encuentra en evaluación ambiental.

De ahí, que la zona presente una fuerte intervención antrópica.

5. CONCLUSIONES

- Dentro del área se han identificado 2 unidades: Matorral leñoso bajo muy claro de *Bulnesia chilensis* (Unidad 1) y Área intervenida (Unidad 2). La primera unidad corresponde a la de mayor representatividad dentro del área de influencia.
- En el área de influencia se han identificado 16 especies, de las cuales 56% corresponden a especies herbáceas, 38% arbustivas y 6% cactáceas. No se registran especies arbóreas. Con respecto al origen biogeográfico: 38% son endémicas y el mismo porcentaje lo representan las especies nativas. 6% son especies introducidas y no tiene información del 18% de las especies puesto que solo han sido identificadas a nivel de género. .En cuanto a la categoría de conservación de las especies, 4 de ellas están listadas en algún instrumento oficial: *Adesmia argyrophylla* (Vulnerable), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor), *Krameria cistoidea* (Preocupación menor), *Bulnesia chilensis* (Rara).
- De la flora potencial, importante es la presumible presencia de especies del género *Alstroemeria*, por lo que se recomienda su inclusión dentro de las medidas de manejo ambiental.
- Se ha identificado una especie nativa, entendiéndose como tal aquellas que se encuentran listadas en el DS 68/09 (*Bulnesia chilensis*), que conforma lo que la Ley 20.283 define como Formación Xerofítica. De ahí, que para su intervención (corta o descepado) aplique la presentación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas.
- En el área se han identificado dos especies objetivo de relevancia (basadas en su categoría de conservación): *Adesmia argyrophylla* y *Bulnesia chilensis*, de las cuales se registran dentro del área 7 y 76 ejemplares respectivamente.
- Con respecto a las singularidades ambientales analizadas, se tiene que:
 - El área de influencia se encuentra a 400 metros del SP Cuesta Pajonales.
 - Si bien se han identificado 4 especies en categoría de conservación (*Adesmia argyrophylla*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Krameria cistoidea* y *Bulnesia chilensis*), ninguna de ellas se encuentra bajo la categoría “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
 - Dentro del área de influencia se han identificado 6 especies endémicas a nivel nacional, y ninguna de ellas presenta endemismo regional.

- 4 especies identificadas dentro del área de influencia, que se encuentran localizadas en o próximas a su límite de distribución geográfica

6. BIBLIOGRAFIA

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD, 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y uso sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.

CONAF, 2012. Ordinario N° 617/2012. Mat: Instruye sobre regulaciones asociadas formaciones xerofíticas.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

PLISCOFF, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA), 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SQUEO, F; ARANCIO, G & GUTIERREZ, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).